InnCad Plus — Schnellstart

Version 0.10.0 · kostenloses parametrisches CAD für den 3D-Druck, auf dem Kern von FreeCAD 1.1.3

> Menüs und Schaltflächen des Programms sind auf Englisch; diese Anleitung nennt sie so, wie Sie sie auf dem Bildschirm sehen.

1 Installieren

macOS (Apple Silicon, macOS 13 oder neuer)

1. DMG öffnen und InnCadPlus.app in den Ordner „Programme“ ziehen.
2. Erster Start: macOS kann die App nicht überprüfen. Klicken Sie auf **Fertig** (nicht „In den Papierkorb legen“).
3. Systemeinstellungen ▸ Datenschutz & Sicherheit ▸ **Dennoch öffnen** (Open Anyway), mit Ihrem Passwort bestätigen. Nur einmal nötig.

Windows 10 / 11 (x64) — Portable

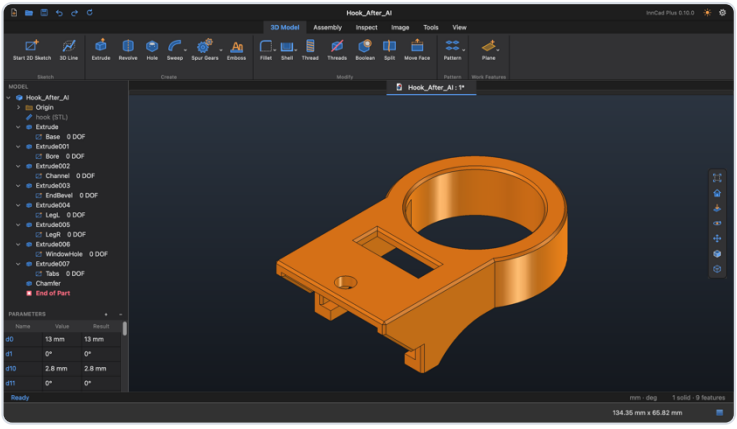
1. Keine Installation nötig: das ZIP in einen kurzen Pfad nur mit lateinischen Buchstaben entpacken, zum Beispiel `C:\InnCad`.
2. **InnCadPlus.exe** starten.
3. „Der Computer wurde durch Windows geschützt“? Klicken Sie auf **Weitere Informationen ▸ Trotzdem ausführen**.

Kein FreeCAD zu installieren: der Kern ist eingebaut. Downloads: github.com/Igr11/InnCadPlus-releases/releases/latest

2 Erster Start

InnCad fragt, was entstehen soll: **Part** (ein Bauteil) oder **Assembly** (platzierte und verknüpfte Bauteildateien), und die Einheiten: **Millimeters** oder **Inches**. Klicken Sie auf **Create**. Mit **Remember my choice** fragt es nicht mehr.

3 Das Fenster



Oben das Menüband (Registerkarten **3D Model**, **Inspect**, **Tools**, **View**); links der **Model Browser** mit dem Verlauf des Bauteils bis **End of Part**; darunter **Parameters** — jedes Maß mit Namen, Formeln erlaubt; unten die Statuszeile: Hinweise in Blau, Fehler in Rot.

4 Maus

Linksklick	Auswählen; ⇧ oder ⌘ (Strg unter Windows) fügt zur Auswahl hinzu
Links + rechts ziehen	Um den Punkt unter dem Zeiger drehen
Mitte ziehen	Verschieben
Mausrad	Zoomen am Zeiger
Rechtsklick	Markierungsmenü; ein schnelles Ziehen mit rechts führt den Befehl in dieser Richtung aus
Doppelklick	Im Browser: Feature oder Skizze bearbeiten; in einer Skizze: ein Maß bearbeiten

Keine mittlere Taste? **Orbit** und **Pan** in der Leiste am rechten Rand der Ansicht.

5 Ihr erstes Bauteil in fünf Schritten

1. Drücken Sie S (**Start 2D Sketch**) und klicken Sie **XY · Top**.
2. Drücken Sie R (**Rectangle**) und klicken Sie zwei Ecken.
3. Drücken Sie D (**Dimension**), klicken Sie eine Seite, tippen Sie **40** und Enter; die andere Seite **20**.
4. **Finish Sketch** (oder Esc).
5. Drücken Sie E (**Extrude**), **Distance** auf **10 mm**, **OK**. Dann **Fillet** an einigen Kanten.

Jeder Schritt ist eine Zeile im **Model Browser**: Doppelklick, um ihn zu ändern. Undo ist ⌘Z (Strg+Z unter Windows).

6 Als Nächstes

Ein Foto in echter Größe

Image ▸ Insert Image, dann **Scale**: zwei Punkte und eine echte Länge. **Horizontal** / **Vertical** richtet ein schiefes Foto aus.

Echte Gewinde

3D Model ▸ Modify ▸ Thread an einer runden Fläche. **Print-friendly** hat flache Spitzen; **Print clearance** beliebiger Größe (standardmäßig 0,2 mm) lässt gedruckte Teile zusammenschrauben. **Custom**: eigene Steigung, Winkel und Tiefe — für Gläser und Deckel.

Aus STL wieder ein Bauteil

Tools ▸ Files ▸ Import der STL, dann **Mesh Section** oder **Smooth** — oder Ihre KI baut es nach.

Ihre KI in InnCad

Installieren Sie Claude Code, Codex oder Gemini CLI, dann **Tools ▸ AI ▸ Connect AI**. Sagen Sie mit eigenen Worten, was Sie wollen.

3D-Linien

3D Model ▸ Sketch ▸ 3D Line: Punkte auf einem virtuellen Würfel wählen, auf jeder Ebene — ein Pfad für **Sweep** und **Loft**.

Zu groß für den Drucker

Zeichnen Sie die Schnittlinie (zum Beispiel einen Schwalbenschwanz) in einer Skizze, **Split ▸ Keep all**, dann **Make Assembly**: die Stücke werden sofort eine Baugruppe, jedes ein Bauteil zum Drucken. Eine zweite Linie mit **Offset** ergibt jedes Spiel (den Streifen dazwischen löschen).

7 Drucken

File ▸ Export: **STL** für Ihren Slicer (der Regler **STL Precision** bestimmt die Feinheit) oder **STEP** für andere CAD-Programme. Die Dateien bleiben normale FreeCAD-.FCStd.

8 Hilfe

- Das vollständige Handbuch (Englisch, Russisch) erklärt jedes Werkzeug; Kapitel 10 enthält Tipps für den 3D-Druck.
- Etwas stimmt nicht? ⚙ ▸ **Show Log File** zeigt das Protokoll; schicken Sie es mit einer Beschreibung, was Sie getan haben: github.com/Igr11/InCad/issues

---

InnCad Plus wird von einer einzigen Person entwickelt. Wünsche, Fehlerberichte und Anregungen sind willkommen – bitte entschuldigen Sie im Voraus, wenn die Behebung eines Fehlers oder die Umsetzung eines Wunsches etwas dauert.